

IMAJER 0.6.6 — Proje Özeti ve Ekip Hızlı Kullanım

Ekran görüntülü kısa kullanım, adli bütünlük ve hata yorumlama rehberi

Bu belge, IMAJER ile disk veya RAM imajı alacak ekip üyeleri için kısa kullanım özetidir.

IMAJER'i yalnızca açık yasal yetki bulunan sistemlerde kullanın.

Projenin kısa anlatımı

Problem nedir?

Olay müdahalesinde incelenecek sunucu başka bir şehirde, veri merkezinde veya erişimi zor bir ortamda olabilir. Diski fiziksel olarak sökmek hizmet kesintisine yol açabilir. Uzak bağlantıyla alınan verinin değişmediğinin, eksiksiz geldiğinin ve sonradan manipüle edilmediğinin de kanıtlanması gerekir.

Nasıl bir çözüm üretildi?

IMAJER, uzak Linux veya Windows sunucusundaki disk/RAM verisini hedefte tam bir imaj ya da staging dosyası oluşturmadan doğrudan incelemecinin yerel kanıt deposuna aktarır. Veri 8 MiB parçalar halinde iletilir; parça, oturum ve tam dosya SHA-256 değerleri hesaplanır. Merkle root, zaman çizelgesi, imzalı kanıt indeksi ve PDF/JSON rapor oluşturulur. Disk aktarımı kesilirse doğrulanmış ofsetten güvenli biçimde devam edilebilir.

Linux RAM ediniminde paket içindeki imzalı Microsoft AVML 0.20 kullanılır. AVML veriyi hedefte yalnız **127.0.0.1** üzerinde açılan geçici TCP soketiyle IMAJER agent'a verir. RAM imajı hedef diske yazılmaz; agent veriyi doğrudan incelemeci bilgisayarına aktarır.

Hangi teknolojiler kullanıldı?

- Go 1.26 ve CGO'suz, çok platformlu binary'ler
- Linux için SSH/SFTP, Windows için HTTPS üzerinden WinRM
- Salt-okunur disk erişimi ve framed binary streaming
- SHA-256, sıralı Merkle root ve Ed25519 dijital imza
- JSON/JSONL kayıtları, RAW imaj parçaları ve PDF rapor
- Yalnız **127.0.0.1** üzerinde çalışan masaüstü arayüz

- İmzalı agent/tool manifesti ve uzak dosya hash doğrulaması
- Linux RAM için AVML 0.20 ve hedef içinde loopback-only TCP streaming

Piyasadaki hangi açığı kapatıyor?

Birçok klasik imaj alma akışı diskin incelemeciye fiziksel olarak bağlanmasını veya uzak hedefte önce büyük bir imaj/staging dosyası oluşturulmasını bekler. Dosya-hedefli FTK benzeri standart akışlar da katı **zero-image-footprint** ihtiyacına doğrudan uymaz. IMAJER; uzak sunucudan doğrudan akış, yerel parçalı kayıt, kesintiye dayanıklı devam, imzalı araç doğrulaması ve hedefte kontrollü temizlik özelliklerini tek akışta birleştirerek bu ihtiyaca odaklanır. Piyasadaki tüm adli araçların yerine geçmeyi değil, uzak ve izlenebilir edinim boşluğunu kapatmayı amaçlar.

Nerelerde kullanılabilir, yaygın etkisi nedir?

- SOC ve DFIR olay müdahale ekipleri
- Veri merkezi, uzak ofis ve şube sunucuları
- Bulut/VM ve fiziksel sunucu incelemeleri
- Kurum içi suistimal ve zararlı yazılım vakaları
- Adli bilişim eğitimi ve laboratuvar demoları

Sahaya gitme ve diski sökme ihtiyacını azaltır; delilin daha hızlı, tekrarlanabilir ve denetlenebilir biçimde toplanmasını sağlar.

Uygulamalı demo akışı

Sunum sırasında aşağıdaki kısa akış gösterilebilir:

1. Yetkili laboratuvar Linux sunucusuna SSH bilgilerini girin.
2. **Bağlan ve diskleri getir** ile hedefi ve disk kimliğini doğrulayın.
3. Küçük bir sentetik RAW kaynak seçip imajı başlatın.
4. Canlı kayıta chunk ilerlemesini ve SHA-256 doğrulamasını gösterin.
5. İmaj bittikten sonra **Kanıt doğrula** işlemini çalıştırın.
6. **ACQUISITION_VERIFIED** , **PACKAGE_INTEGRITY_OK** ve **case-report.pdf** çıktısını gösterin.

Bu demo, gerçek üretim diski yerine izinli ve sentetik bir test kaynağıyla yapılmalıdır.

0.6.5 doğrulama özeti

Yetkili AWS Linux `amd64` laboratuvar hedefinde uygulamalı doğrulama yapıldı:

- AVML ile 1.023.342.556 byte RAM tek kesintisiz oturumda, sıfır retry ile `verified_continuous` olarak doğrulandı.
- 8 GiB Amazon EBS disk aktarımı iki gerçek ağ kesintisinden sonra doğrulanmış ofsetlerden devam etti; 1024 adet 8 MiB chunk ile `chunk_verified_composite` tamamlandı.
- İmzalı evidence index bağımsız `verify` işleminden geçti.
- Son cleanup geçici AVML, agent ve case marker dosyalarını kaldırdı.

Bu test, genel `exit status 1` mesajının tek başına imajın bozuk olduğu anlamına gelmediğini gösterdi. İki ara çalışma ağ kesintisiyle kapanmasına rağmen disk state'i korunmuş, sonraki resume sonunda tam ve doğrulanmış kanıt paketi oluşmuştur.

1. Uygulamayı açın

- **Windows:** ZIP paketini tamamen çıkarın ve `IMAJER.exe` dosyasını açın.
- **macOS:** `IMAJER.app` dosyasını açın.
- Sağ üstte **Yerel bağlantı: 127.0.0.1** yazdığını kontrol edin.

Arayüz yalnızca kullanılan bilgisayarda çalışır. Girilen parola job dosyasına, rapora veya loglara kaydedilmez.

2. Yeni işlem oluşturun

Yeni işlem oluşturun sekmesine geçin.

IMAJER Desktop
Adli İmaj Alma

Yerel bağlantı: 127.0.0.1

IMAJER Adli İmaj Alma

Vaka oluşturma, imaj alma, devam etme ve kanıt doğrulama işlemleri.

Mevcut işlem

Yeni işlem oluşturun

Kanıt doğrula

01 Vaka bilgileri

Rapor üzerinde görünecek temel bilgiler.

Vaka ID

CASE-2026-001

Delil ID

EVID-001

İncelemeci

Ad Soyad

Kurum

Kurum adı

Yetki / olay numarası

IR-2026-42

Not

İsteğe bağlı

☐ Bu işlem için açık yasal yetkim olduğumu onaylıyorum.

02 Hedef bağlantısı

İmaj alınacak bilgisayarı seçin.

Yerel test

Bu bilgisayarda

Linux / SSH

Uzak sunucu

Windows / WinRM

Uzak sunucu

03 Ne alınacak?

RAM, disk veya ikisini birlikte seçin.

Tüm disk

Fiziksel RAW imaj

Canlı RAM

Uçucu bellek

RAM + Disk

Önce RAM alınır

Yerel test kaynak dosyası

/tam/yol/test-dosyasi.raw

Gözet...

Yerel testte dosya boyutu ve kimliği otomatik hesaplanır.

► Uzman disk ayarları

DURUM

Hazır

İşlem

—

Bağlantı

—

Bitiş

—

Süre

—

Kanıt dizini

—

Henüz işlem başlatılmadı

Bir işlem başladığında ilerleme ve sonuç burada açıklanacak.

Canlı kayıt

0 satır

En alta

Büyüt

Henüz kayıt yok.

Uygulamayı kapat

Arayüz yalnız bu bilgisayarda çalışır. Parolalar job, log veya rapora yazılmaz.

Yeni işlem: vaka ve hedef bilgileri

1. **Vaka ID** ve **Delil ID** alanlarına benzersiz değerler yazın.
2. İncelemeci, kurum ve yetki/olay numarasını doldurun.
3. Yasal yetki kutusunu yalnızca yetkiniz varsa işaretleyin.
4. Hedef türünü seçin: **Yerel test** bu bilgisayardaki normal bir test dosyası, **Linux / SSH** uzak Linux sunucusu, **Windows / WinRM** uzak Windows sunucusu içindir.
5. Uzak hedefte sunucu, kullanıcı ve bağlantı bilgilerini girip **Bağlan ve diskleri getir** düğmesine basın. Doğru diski model, seri numarası ve boyutuyla kontrol ederek seçin.

Ardından alınacak veri ile çıktı konumunu belirleyin.

Yetki / olay numarası

IR-2026-42

Not

Isteğe bağlı

☐ Bu işlem için açık yasal yetkim olduğumu onaylıyorum.

02 Hedef bağlantısı

İmajı alınacak bilgisayarı seçin.

Yerel test

Bu bilgisayarda

Linux / SSH

Uzak sunucu

Windows / WinRM

Uzak sunucu

03 Ne alınacak?

RAM, disk veya ikisini birlikte seçin.

Tüm disk

Fiziksel RAW imaj

Canlı RAM

Uçucu bellek

RAM + Disk

Önce RAM alınır

Yerel test kaynak dosyası

/tam/yol/test-dosyasi.raw

Gözet...

Yerel testte dosya boyutu ve kimliği otomatik hesaplanır.

► Uzman disk ayarları

04 Çıktı ve güven

Kanıt dizini, imza anahtarı ve doğrulanmış agent.

Kanıtların kaydedileceği dizin

/Users/hakankaragoz/Documents/MAJER-Evidence

Klasör seç...

İmza anahtarı, uyumlu agent ve güven manifestesi uygulama tarafından otomatik seçilir.

► Uzman güven ve agent ayarları

Hazırsınız.

Önce kontrol etmeniz önerilir.

Bilgileri kontrol et

İmajı başlat

DURUM

Hazır

İşlem

—

Başlangıç

—

Bitiş

—

Süre

—

Kanıt dizini

—

i Henüz işlem başlatılmadı

Bir işlem başladığında ilerleme ve sonuç burada açıklanacak.

Canlı kayıt

0 satır

En alta

Büyüt

Henüz kayıt yok.

Uygulamayı kapat

Arayüz yalnız bu bilgisayarda çalışır. Parolalar job, log veya rapora yazılmaz.

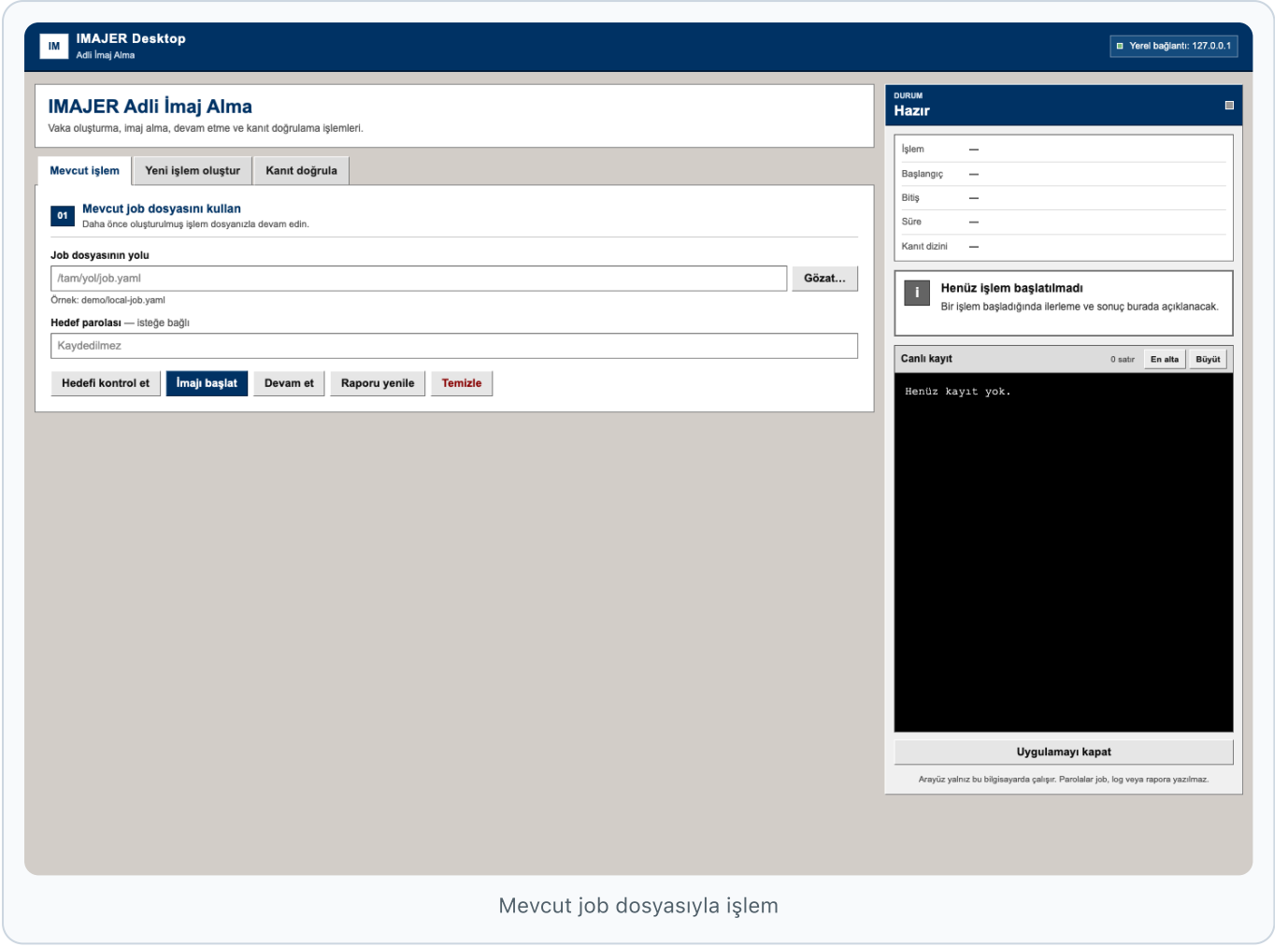
Yeni işlem: kaynak ve çıktı ayarları

1. **Tüm disk**, **Canlı RAM** veya **RAM + Disk** seçin.
2. Yerel testte kaynak dosyayı; uzak işlemde listelenen doğru diski seçin.
3. Kanıtların kaydedileceği dizini seçin. Yeterli boş alanı olan ayrı bir kanıt diski kullanın.
4. Önce **Bilgileri kontrol et**, ardından **İmajı başlat** düğmesine basın.
5. Sağdaki **Durum** ve **Canlı kayıt** alanlarını işlem bitene kadar izleyin.

İşlem sırasında uygulamayı kapatmayın, hedef bağlantısını kesmeyin ve kanıt diskini çıkarmayın.

3. Hazır job dosyasıyla çalışın

Daha önce hazırlanmış bir job dosyanız varsa **Mevcut işlem** sekmesini kullanın.



Mevcut job dosyasıyla işlem

1. **Gözet** ile `job.yaml` dosyasını seçin.
2. Gerekirse hedef parolasını girin.
3. Önce **Hedefi kontrol et** düğmesine basın.
4. Yeni edinim için **İmajı başlat**, yarım kalan disk edinimi için **Devam et** düğmesini kullanın.

Temizle düğmesi kanıtı silmek için değildir; hedefte kalmış geçici IMAJER agent/araç izlerini temizlemek içindir.

Bağlantı kesilir veya `exit status 1` görülürse

`exit status 1` tek başına kök neden değildir; yalnız alt sürecin başarısız kapandığını söyler. **Canlı kayıt** alanında bu satırdan önceki ayrıntıyı ve vaka dizinindeki `events.jsonl` ile `state.json` dosyalarını kontrol edin.

- Disk aktarımı kesildiyse aynı job dosyasıyla **Devam et** kullanılır. Program doğrulanmış son ofsetten devam eder. Son durum `chunk_verified_composite` olabilir; tüm parçalar doğrulanır fakat canlı disk farklı zamanlarda okunmuş olur.
- RAM kaldığı yerden devam etmez. Yeniden başlatmada sıfır ofsetten yeni bir `memory-attempt-NNN` üretilir. Birden fazla tamamlanmış RAM imajının farklı SHA-256 değerlerine sahip olması normaldir; canlı bellek zamanla değişir.

- **RAM + Disk** işleminde disk kesilip işlem yeniden başlatılırsa önce yeni bir RAM snapshot'ı alınır, ardından disk kaldığı yerden sürer.
- Son kararı ekrandaki genel hata yerine **Kanıtı doğrula** sonucu verir. **ACQUISITION_VERIFIED** ve **PACKAGE_INTEGRITY_OK** görülmeden teslim yapmayın.

Varsayılan 8 MiB chunk boyutu hız, yeniden deneme maliyeti ve hash kayıt yoğunluğu arasında dengedir. Tek başına bağlantı hızını belirlemez; gerçek hız ağ, SSH/WinRM, hedef disk/RAM okuması ve yerel kanıt diski tarafından sınırlanır.

4. Kanıtı doğrulayın

İmaj alma bittikten sonra mutlaka **Kanıtı doğrula** sekmesine geçin.

IMAJER Desktop
Adli İmaj Alma

Yerel bağlantı: 127.0.0.1

IMAJER Adli İmaj Alma

Vaka oluşturma, imaj alma, devam etme ve kanıt doğrulama işlemleri.

Mevcut işlem Yeni işlem oluştur Kanıtı doğrula

☒ Kanıt paketini doğrula
RAW dosyaları, hash'ler ve Ed25519 imzası denetlenir.

Kanıt vaka dizini
/evidence/CASE-ID/EVIDENCE-ID Klasör seç...

Güvenilen examiner public key
/secure/examiner-public.pem Gözet...

Kanıtı doğrula

DURUM Hazır

İşlem	—
Başlangıç	—
Bitiş	—
Süre	—
Kanıt dizini	—

Henüz işlem başlatılmadı
Bir işlem başladığında ilerleme ve sonuç burada açıklanacak.

Canlı kayıt 0 saat En alta Büyüt

Henüz kayıt yok.

Uygulamayı kapat

Araçlar yalnız bu bilgisayarda çalışır. Parolalar job, log veya rapora yazılmaz.

Kanıt doğrulama ekranı

1. Vaka içindeki ilgili delil dizinini seçin: **.../CASE-ID/EVIDENCE-ID**
2. Mümkünse bağımsız ve güvenilen examiner public key dosyasını seçin.
3. **Kanıtı doğrula** düğmesine basın.
4. Sağ panelde başarılı doğrulama sonucunu kontrol edin. Canlı kayıta **ACQUISITION_VERIFIED** ve **PACKAGE_INTEGRITY_OK** görülmelidir.

İşlem sonunda

Kanıt dizininde genel olarak şunlar bulunur:

- Parçalı RAW imaj dosyaları
- `case-report.pdf` ve `case-report.json`
- Hash, oturum ve olay kayıtları
- İmzalı `evidence-index.json`

Bu dizindeki dosyaları tek tek taşımayın veya değiştirmeyin. Teslim, kopyalama ve arşivleme işlemlerinde vaka/delil dizininin tamamını birlikte koruyun.

Kısa kontrol listesi

- [] Yasal yetki doğrulandı.
- [] Doğru hedef ve doğru fiziksel disk seçildi.
- [] Kanıt diskinde yeterli boş alan var.
- [] İmaj alma başarıyla tamamlandı.
- [] Kanıt doğrulaması başarıyla geçti.
- [] `exit status 1` varsa önceki ayrıntılı hata ve resume kayıtları incelendi.
- [] `chunk_verified_composite` ise canlı diskin farklı zamanlarda okunduğu not edildi.
- [] PDF rapor ve kanıt dizini birlikte teslim edildi.